

Atelier UML — Gestion d'une société immobilière

Objectif de l'atelier

L'objectif de cet atelier est de mettre en pratique les notions de **modélisation UML** à travers la conception d'une application informatique destinée à la **gestion des ventes d'une société immobilière**.

À partir de l'énoncé fourni, vous devez analyser le système et réaliser les diagrammes UML suivants :

1. **Diagramme de classes**
2. **Diagramme de cas d'utilisation**
3. **Diagrammes de séquences**
4. **Diagramme d'état-transition**
5. **Diagramme d'activités**

Doha est une société immobilière dont l'activité principale est la vente d'appartements. Elle souhaite se doter d'un système informatique pour la gestion des ventes.

I. Spécifications fonctionnelles

Doha possède plusieurs immeubles. Un immeuble a un nom et est situé à une adresse. Un immeuble contient un certain nombre d'appartements. Chaque appartement est caractérisé par un numéro, d'une superficie, du nombre de ses chambres et d'un prix prévisionnel.

L'application doit être ouverte au grand public pour consultation des offres de la société.

Lorsqu'un client est intéressé par l'achat d'un appartement, il doit se présenter à la société et fournir toutes les informations le concernant (n° CIN, nom, prénom(s), adresse, téléphone, profession). Puis, on lui fait visiter plusieurs appartements (non vendus). À la suite de chaque visite, on note la date, les remarques faites par le client ainsi que sa décision.

Un client ne peut acheter un appartement qu'après l'avoir visité. Pour acquérir un appartement, il faut établir d'abord une **promesse de vente** dans laquelle on doit noter toutes les informations concernant l'appartement désiré, y compris le prix de vente définitif TTC, ainsi que les informations sur l'acquéreur et l'avance qu'il veut payer. Cette avance doit être supérieure à **20 % du prix de vente TTC**.

La signature de la promesse, par l'acquéreur et par le directeur commercial, doit se dérouler, à une date donnée, en présence d'un avocat. Tout avocat est caractérisé par son nom, son prénom, son adresse, numéro de téléphone, et son numéro d'autorisation.

L'acquéreur peut annuler la vente tant que le contrat de vente définitif n'est pas signé. Une promesse annulée donne lieu à un **désistement** (abandon de la vente). Chaque désistement est caractérisé par son numéro, sa date et les causes de l'annulation.

Une fois le désistement est validé par le directeur commercial, l'avocat rédige la lettre de désistement et la présente pour signature à l'acquéreur et au directeur commercial. Ensuite l'acquéreur peut restituer son avance.

Autrement, un **contrat de vente** est rédigé par l'avocat et signé par l'acquéreur et par le directeur commercial. Dans le contrat, on doit mentionner la description de l'appartement, le prix de vente, le type de paiement et la date de la signature.

L'appartement ne peut être remis à l'acquéreur qu'après le paiement de son prix entier. Lors de la remise des clés, un **procès-verbal** est rédigé par le directeur commercial et signé par l'acquéreur à une date donnée.

Travail demandé

À partir de l'énoncé « **Gestion des ventes d'une société immobilière** », vous devez :

1. Analyser l'énoncé

Identifier notamment :

- les acteurs du système ;
- les principales fonctionnalités ;
- les objets/classes ;
- les informations importantes ;
- les relations entre les éléments ;
- les différents processus et scénarios ;
- les états et événements importants.

2. Réaliser les diagrammes UML

Vous devez concevoir :

① Diagramme de classes

Représenter les principales classes du système, leurs attributs, leurs relations et leurs cardinalités.

② Diagramme de cas d'utilisation

Représenter les acteurs, la frontière du système, les cas d'utilisation et les relations entre ceux-ci.

③ Diagrammes de séquences

Détailler les scénarios correspondant à certains cas d'utilisation importants en représentant les objets participants et les messages échangés.

④ Diagramme d'état-transition

Représenter le **cycle de vie d'un objet important du système**, en distinguant correctement :

- les **états** ;
- les **transitions** ;
- les **événements/triggers** ;
- les **gardes/conditions** ;
- éventuellement les actions.

⑤ Diagramme d'activités

Représenter le **workflow d'un processus métier**, en faisant apparaître :

- les acteurs/intervenants ;
- les activités ;
- l'ordre des activités ;
- les décisions ;
- les transitions ;
- éventuellement les traitements parallèles.

Modalités de réalisation

L'atelier est réalisé à **distance et individuellement**.

Les diagrammes doivent être **réalisés à la main sur papier**.

Pour chaque diagramme :

1. réaliser le diagramme proprement sur papier ;
2. prendre une photo lisible du travail réalisé ;
3. vérifier que les noms, relations, flèches et cardinalités sont clairement visibles ;
4. intégrer les photos dans un document PDF.

Compte rendu PDF

Le PDF devra contenir :

- **Page de garde**
 - Nom et prénom
 - Groupe
 - Intitulé de l'atelier
 - Date
- **Diagramme de classes**
- **Diagramme de cas d'utilisation**
- **Diagramme(s) de séquences**
- **Diagramme d'état-transition**
- **Diagramme d'activités**

Chaque diagramme doit être accompagné, si nécessaire, d'une **courte explication** permettant de justifier les principaux choix de modélisation.

Dépôt du travail

Le compte rendu PDF doit être **déposé individuellement dans votre portfolio**.

Nom conseillé du fichier :

Nom_Prenom_Atelier_UML_Immobilier.pdf

Ressource d'accompagnement

Une vidéo consacrée à cet atelier est mise à votre disposition afin de vous aider à comprendre la démarche de résolution :

Vidéo / correction de l'atelier :

<https://www.youtube.com/watch?v=uWjCECaZcMY&list=PLfcyyE6QTvOdy95ilzdJl99nLNGV8g6CI>

Important : essayez d'abord de réaliser l'analyse et les diagrammes **par vous-mêmes**. La vidéo peut ensuite être utilisée pour vérifier et corriger votre travail.

Compétence visée

Être capable d'analyser un système d'information et de le modéliser à l'aide des principaux diagrammes UML.